

Pauta Certamen 1

Problema 1:

Considere un disco delgado formado por dos materiales con densidades de carga superficial σ_1 y σ_2 , como se muestra en la Figura 1, la región correspondiente a $r < R$ tiene densidad superficial de carga σ_1 , mientras que la región $R < r < 2R$ tiene densidad superficial de carga σ_2 . El disco yace en el plano $x - y$ con su centro en el origen.

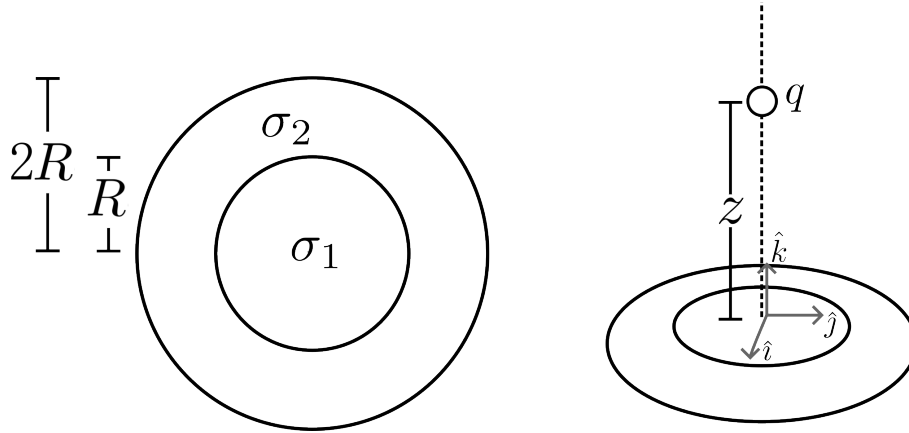


Figura 1: Esquema discos concéntricos.

- (A) (13 pts) Evalúe el campo eléctrico producido por el material de densidad σ_1 a una distancia z por sobre el centro del disco.
- (B) (13 pts) Evalúe el campo eléctrico producido por el material con densidad σ_2 a una distancia z por sobre el centro del disco.
- (C) (10 pts) Si se coloca una carga puntual q a una distancia $z = 2R$ por sobre el centro del disco, experimentando una fuerza nula. Usando esta información, determine cuál es la relación entre las densidades de carga σ_1 y σ_2 .

Solución Problema 1:

- (A) Por simetría, el campo eléctrico producido por la región con densidad σ_1 será de la forma $\vec{E}_1(z) = E_1(z)\hat{k}$. El elemento diferencial de carga en coordenadas polares planas corresponde a $dq = \sigma_1 r dr d\theta$. La distancia entre un punto arbitrario sobre el disco y la posición $z\hat{k}$ corresponde a $\sqrt{z^2 + r^2}$, donde $r \in [0, R]$ es la distancia entre dicho punto y el origen. Luego, la componente z del campo eléctrico corresponde a

$$E_1(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} z \quad (1)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{\sigma_1 r z}{(r^2 + z^2)^{3/2}} d\theta dr \quad (2)$$

$$= \frac{\sigma_1 z}{4\pi\epsilon_0} (2\pi) \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + z^2)^{3/2}} \quad (3)$$

$$= \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0 z^2} \int_0^R \frac{r dr}{(1 + (r/z)^2)^{3/2}}. \quad (4)$$

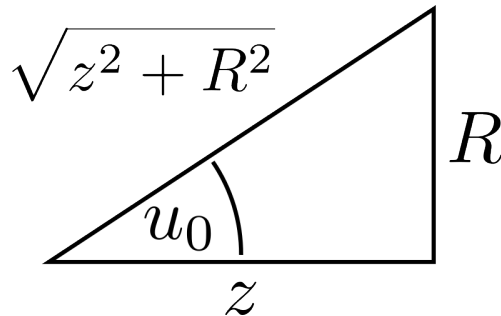
La integral anterior puede resolverse usando distintos cambios de variables, en la presente pauta se resolverá usando el cambio de variables $r/z = \tan u$, $dr = z \sec^2 u du$ y los límites de integración 0 y u_0 , donde u_0 satisface $\tan u_0 = R/z$. Luego, usando la identidad trigonométrica $1 + \tan^2 u = \sec^2 u$

$$E_1(z) = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0 z^2} \int_0^{u_0} \frac{(z \tan u)(z \sec^2 u du)}{\sec^3 u} \quad (5)$$

$$= \frac{z^2 \sigma_1}{2\epsilon_0 z^2} \int_0^{u_0} \frac{\tan u}{\sec u} du \quad (6)$$

$$= \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} \int_0^{u_0} \sin u du \quad (7)$$

$$= \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} (1 - \cos u_0). \quad (8)$$



Como muestra la figura, $\cos u_0 = z/\sqrt{R^2 + z^2}$, por lo que el campo eléctrico es

$$\vec{E}_1(z) = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right) \hat{k}. \quad (9)$$

- (B) De forma análoga, el campo eléctrico será de la forma $\vec{E}_2(z) = E_2(z)\hat{k}$. El elemento diferencial de carga tiene la forma $dq = \sigma_2 r dr d\theta$, y la distancia entre un elemento de carga y la posición $z\hat{k}$ es $\sqrt{r^2 + z^2}$, donde $r \in [R, 2R]$ es la distancia entre el elemento de carga y el origen. Con esto, el campo eléctrico será de la forma

$$E_2(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} z \quad (10)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_R^{2R} \int_0^{2\pi} \frac{\sigma_2 r z}{(r^2 + z^2)^{3/2}} d\theta dr \quad (11)$$

$$= \frac{\sigma_2 z}{4\pi\epsilon_0} (2\pi) \int_R^{2R} \frac{r dr}{(r^2 + z^2)^{3/2}} \quad (12)$$

$$= \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0 z^2} \int_R^{2R} \frac{r dr}{(1 + (r/z)^2)^{3/2}}. \quad (13)$$

Usando el mismo cambio de variables que en la parte a), con límites u_0 y u_1 tales que $\tan u_0 = R/z$ y $\tan u_1 = 2R/z$, se tiene

$$E_2(z) = \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0 z^2} \int_{u_0}^{u_1} \frac{(z \tan u)(z \sec^2 u du)}{\sec^3 u} \quad (14)$$

$$= \frac{z^2 \sigma_2}{2\epsilon_0 z^2} \int_{u_0}^{u_1} \frac{\tan u}{\sec u} du \quad (15)$$

$$= \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} \int_{u_0}^{u_1} \sin u du \quad (16)$$

$$= \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} (\cos u_0 - \cos u_1). \quad (17)$$

Vemos que $\cos u_0 = z/\sqrt{R^2 + z^2}$ y $\cos u_1 = z/\sqrt{4R^2 + z^2}$, por lo que se obtiene finalmente

$$\vec{E}_2(z) = \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} \left(\frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} - \frac{z}{\sqrt{4R^2 + z^2}} \right) \hat{k}. \quad (18)$$

- (C) Al ubicar una carga puntual en $z = 2R$, esta no experimenta fuerza. Esto quiere decir que el campo eléctrico en ese punto es nulo. El campo eléctrico total generado por el disco corresponde a

$$\vec{E}(z) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{1}{2\epsilon_0} \left[\sigma_1 \left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right) + \sigma_2 \left(\frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} - \frac{z}{\sqrt{4R^2 + z^2}} \right) \right] \hat{k}. \quad (19)$$

Se tiene que $\vec{E}(2R) = 0$. Luego,

$$\sigma_1 \left(1 - \frac{2}{\sqrt{5}} \right) + \sigma_2 \left(\frac{2}{\sqrt{5}} - \frac{2}{\sqrt{8}} \right) = 0, \quad (20)$$

de donde se obtiene la relación

$$\sigma_1 = -\frac{(\sqrt{8} - \sqrt{5})}{\sqrt{2}(\sqrt{5} - 2)} \sigma_2 \approx -1,774 \sigma_2. \quad (21)$$

Problema 2:

Dos placas paralelas de superficie infinita **de igual densidad de carga superficial** $\sigma > 0$, están separadas una distancia d y se encuentran en el vacío. Suponga que las placas están orientadas tal que su normal apunta en el eje Y , tal como se muestra en la Figura 2.

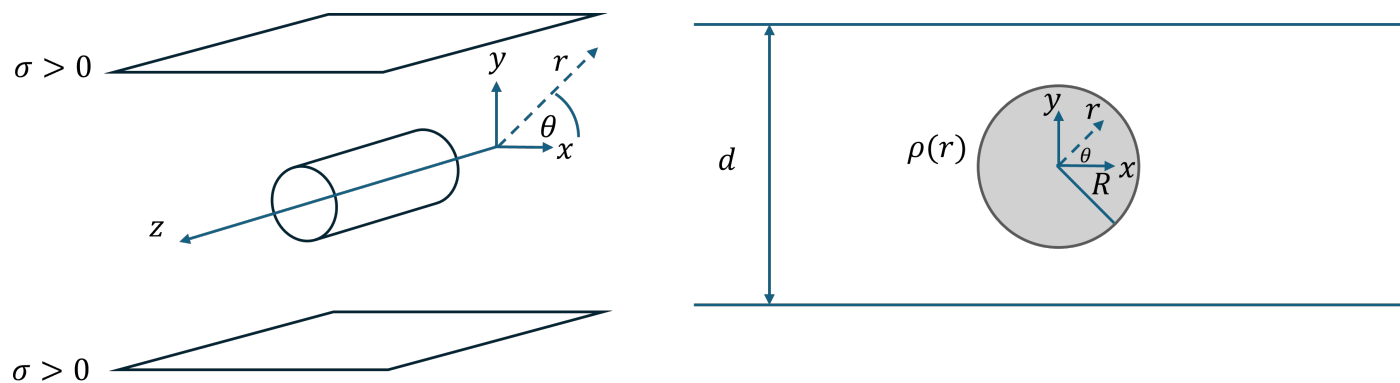


Figura 2: Izquierda vista 3D del problema y a la derecha vista lateral.

- (A) (16 pts) **Sin incluir la barra entre las placas**, calcule el campo eléctrico producido por las placas en todo el espacio.
- (B) (16 pts) Suponga que entre las dos placas, justo en el centro entre ellas, se pone una barra de radio $R < d/2$ de densidad de carga volumétrica $\rho = (\rho_0/R)r$, donde r es la distancia del eje de simetría (eje Z) a un punto en el interior de la barra y ρ_0 es una constante. Considere que la barra está orientada tal que el eje de la barra se encuentra sobre el eje Z . Calcule el campo eléctrico en el interior de la barra.

Solución Problema 2:

(A) Considerando una superficie Gaussiana cilíndrica que atraviesa el plano infinito:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$$
$$\Phi_E = \int_{\text{manto}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{tapas}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

Considerando que el campo eléctrico y el diferencial de superficie son paralelos en las tapas y perpendiculares en el manto:

$$\int_{\text{tapas}} E dS = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

Considerando que hay dos tapas y que el campo es constante en las tapas:

$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

El campo producido por un plano infinito utilizando la Ley de Gauss es:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (22)$$

Como son dos placas los campos se pueden superponer

$$\vec{E}(y) = \begin{cases} \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{j}, & y > d/2 \\ 0, & -d/2 < y < d/2 \\ -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{j}, & y < -d/2 \end{cases} \quad (23)$$

(B) En el interior del cilindro podemos escoger una superficie Gaussiana cilíndrica de radio $r < R$. Por simetría, el campo es radial

$$\oint_{S(r)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{V(r)} \frac{\rho_0 r'}{R} dV \quad (24)$$

Por simetría la magnitud del campo eléctrico es constante en el manto del cilindro Gaussiano a una distancia r . Por tanto, se puede calcular mediante:

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^L \int_0^{2\pi} \int_0^r \frac{\rho_0 r'}{R} (r' dr' d\theta dz) \quad (25)$$

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{2\pi L}{\epsilon_0} \int_0^r \frac{\rho_0 r'^2}{R} dr' \quad (26)$$

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{2\pi L \rho_0 r^3}{3R\epsilon_0} \quad (27)$$

$$E = \frac{\rho_0 r^2}{3R\epsilon_0} \quad (28)$$

El campo eléctrico en el interior será

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho_0 r^2}{3R\epsilon_0} \hat{r} \quad (29)$$

Problema 3:

Considere un cascarón esférico de radio R con distribución superficial de carga $\sigma = \sigma_0 \cos(\theta)$, donde θ es el ángulo polar y σ_0 es constante positiva.

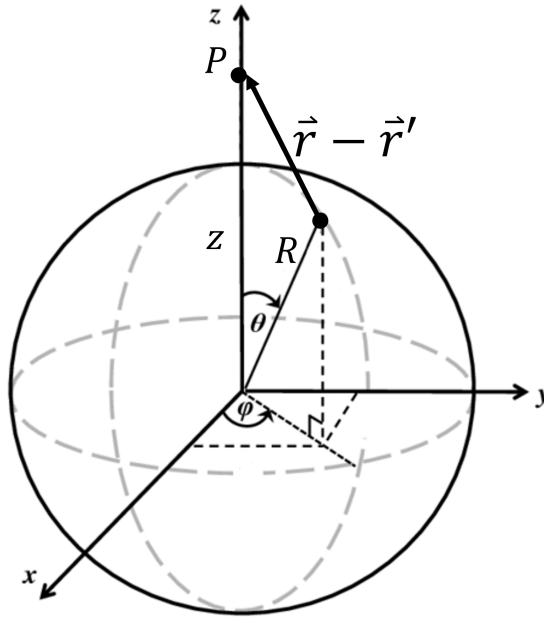
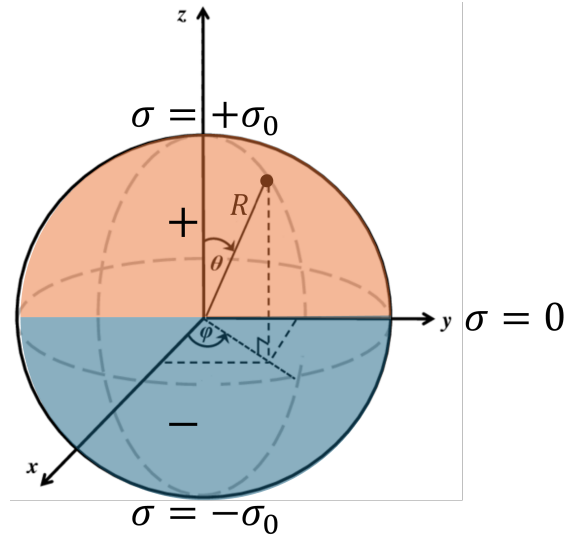


Figura 3: Esquema cascarón esférico de radio R .

- (A) (9 pts) Dibuje la distribución de carga junto a los ejes y sus correspondientes vectores unitarios. Indique claramente si la distribución es positiva o negativa.
- (B) (9 pts) Encuentre la distancia $|\vec{r} - \vec{r}'|$ entre un elemento de carga dq de la superficie del cascarón y el eje Z fuera del cascarón.
- (C) (14 pts) Calcule el potencial en el eje Z en un punto P a una distancia $r > R$ del centro de la esfera.

Solución Problema 3:

(A) .



(B) Usando el teorema del coseno se aprecia que la distancia entre el elemento de carga y el punto P (ubicado a una distancia $r > R$ a lo largo del eje z) es:

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta'} \quad (30)$$

(C) El potencial eléctrico V en un punto P debido a una distribución de carga superficial está dado por:

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{superficie}} \frac{\sigma(\theta')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dA' \quad (31)$$

Considerando que:

- $\sigma(\theta') = \sigma_0 \cos(\theta')$
- El cascarón tiene un radio R .
- El elemento de carga

$$dQ = \sigma(\theta') dA' = \sigma_0 \cos(\theta') dA'$$

Por otro lado, el elemento de superficie $dA' = R^2 \sin \theta' d\theta' d\phi'$. De esta forma, el potencial en el punto P es:

$$V(P) = \frac{\sigma_0 R^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\cos \theta' \sin \theta' d\theta' d\phi'}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta'}} \quad (32)$$

Integrando en ϕ , se obtiene:

$$V(P) = \frac{\sigma_0 R^2}{2\epsilon_0} \int_0^\pi \frac{\cos \theta' \sin \theta' d\theta'}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta'}} \quad (33)$$

La integral anterior se entrega en el formulario, pero puede ser resuelta de la siguiente forma, sustituyendo $u = \cos \theta'$, se obtiene $du = -\sin \theta' d\theta'$. Los límites de integración cambian de $\theta' = 0$ a $\theta' = \pi$ en $u = 1$ a $u = -1$:

$$V(P) = \frac{\sigma_0 R^2}{2\epsilon_0} \int_1^{-1} \frac{-u du}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rRu}} \quad (34)$$

Esta integral puede evaluarse utilizando el procedimiento estándar o un método de sustitución:

$$I = \left[\frac{-1}{2rR} \sqrt{r^2 + R^2 - 2rRu} \right]_{-1}^1 \quad (35)$$

Evaluando en los límites:

- En $u = 1$:

$$\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR} = \sqrt{(r - R)^2} = |r - R| \quad (36)$$

- En $u = -1$:

$$\sqrt{r^2 + R^2 + 2rR} = \sqrt{(r + R)^2} = r + R \quad (37)$$

De esta forma,

$$I = \frac{-1}{2rR} (|r - R| - (r + R)) \quad (38)$$

Para $r > R$, $|r - R| = r - R$, entonces:

$$I = \frac{-1}{2rR} ((r - R) - (r + R)) = \frac{-1}{2rR} \cdot (-2R) = \frac{R}{rR} = \frac{1}{r} \quad (39)$$

Por lo tanto, el potencial es:

$$V(P) = \frac{\sigma_0 R^2}{2\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} = \frac{\sigma_0 R^2}{2\epsilon_0 r} \quad (40)$$

Este es el potencial en el punto P .

Asignación de puntajes:

1(A)	- [2pts] Describe correctamente el elemento dq para el disco de densidad σ_1. - [3pts] Define correctamente los vectores $\vec{r}$ y $\vec{r}'$, así como el módulo de $\vec{r} - \vec{r}'$, o puede usar conceptos de simetría y plantear el calculo del campo sólo en el eje Z. - [2pts] Establece correctamente los límites de la integral. - [3pts] Resuelve la integral correctamente. - [3pts] Obtiene correctamente el vector campo eléctrico solicitado.
1(B)	- [2pts] Describe correctamente el elemento dq para el disco de densidad σ_2. - [3pts] Define correctamente los vectores $\vec{r}$ y $\vec{r}'$, así como el módulo de $\vec{r} - \vec{r}'$, o puede usar conceptos de simetría y plantear el calculo del campo sólo en el eje Z. - [2pts] Establece correctamente los límites de la integral. - [3pts] Resuelve la integral correctamente. - [3pts] Obtiene correctamente el vector campo eléctrico solicitado. - [13pts] Opción 2 El estudiante puede tomar los resultados encontrados en (A) y cambiar los límites de la integral.
1(C)	- [5pts] Plantea correctamente la superposición de los campos eléctricos. - [5pts] Encuentra correctamente la relación entre las densidades superficiales σ_1 y σ_2.
2(A)	- [3pts] Escribe la ley de Gauss utilizando una superficie Gaussiana cilíndrica y escribe correctamente la carga encerrada. - [3pts] Argumenta, menciona o utiliza que $\vec{E}$ y $d\vec{S}$ son perpendiculares en el manto y paralelos en las tapas. - [4pts] Encuentra el campo eléctrico para un plano infinito correctamente. - [6pts] Usando el principio de superposición encuentra el campo eléctrico en todo el espacio.
2(B)	- [4pts] Escribe la ley de Gauss utilizando una superficie Gaussiana cilíndrica cerrada. - [4pts] Argumenta, menciona o utiliza que $\vec{E}$ y $d\vec{S}$ son paralelos en el manto y perpendiculares en las tapas y que el módulo del campo eléctrico puede salir de la integral. - [4pts] Describe correctamente el diferencial dq del cilindro y los limites de la integral para la carga encerrada. - [4pts] Encuentra el campo eléctrico correctamente.
3(A)	- [9pts] Dibuja correctamente la distribución de carga, indicando si la distribución es positiva o negativa.
3(B)	- [9pts] Usando el teorema del coseno encuentra el valor de $ \vec{r} - \vec{r}' $ en función de R , r y θ .
3(C)	- [3pts] Escribe correctamente el diferencial de carga. - [3pts] Usa correctamente el diferencial de superficie, y asigna los límites de integración correctos. - [3pts] Obtiene correctamente una expresión integral del potencial, con los datos del problema. - [5pts] Resuelve o usa del formulario la integral potencial y obtiene el potencial eléctrico correctamente.